ОТЧЕТ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

"ИНФОРМАТИКА "

"ОСНОВЫ АЛГОРИТМИЗАЦИИ И ПРОГРАММИРОВАНИЯ "

"ВВЕДЕНИЕ В ИНЖЕНЕРНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ "

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4 “РАБОТА С ОДНОМЕРНЫМИ МАССИВАМИ”

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 “ФУНКЦИИ И МАССИВЫ “

ВАРИАНТ 14

ВЫПОЛНИЛА:

Студентка группы РИС-26-3Б

Мальцева Альбина Витальевна

ПРОВЕРИЛА:

Доцент кафедры ИТАС

О.А.Полякова

2026

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

14. Вычислить произведение всех столбцов массива, у которых первый элемент больше элементов расположенных на главной и побочной диагонали.

14.
1) Сформировать одномерный массив целых чисел, используя датчик случайных чисел.
2) Распечатать полученный массив.
3) Перевернуть массив и, если число элементов массива нечетное, удалить его средний элемент.
4) Добавить в начало массива 3 элемента с значением M[I+10]-2.
5) Распечатать полученный массив.

ТЕКСТ ПРОГРАММЫ

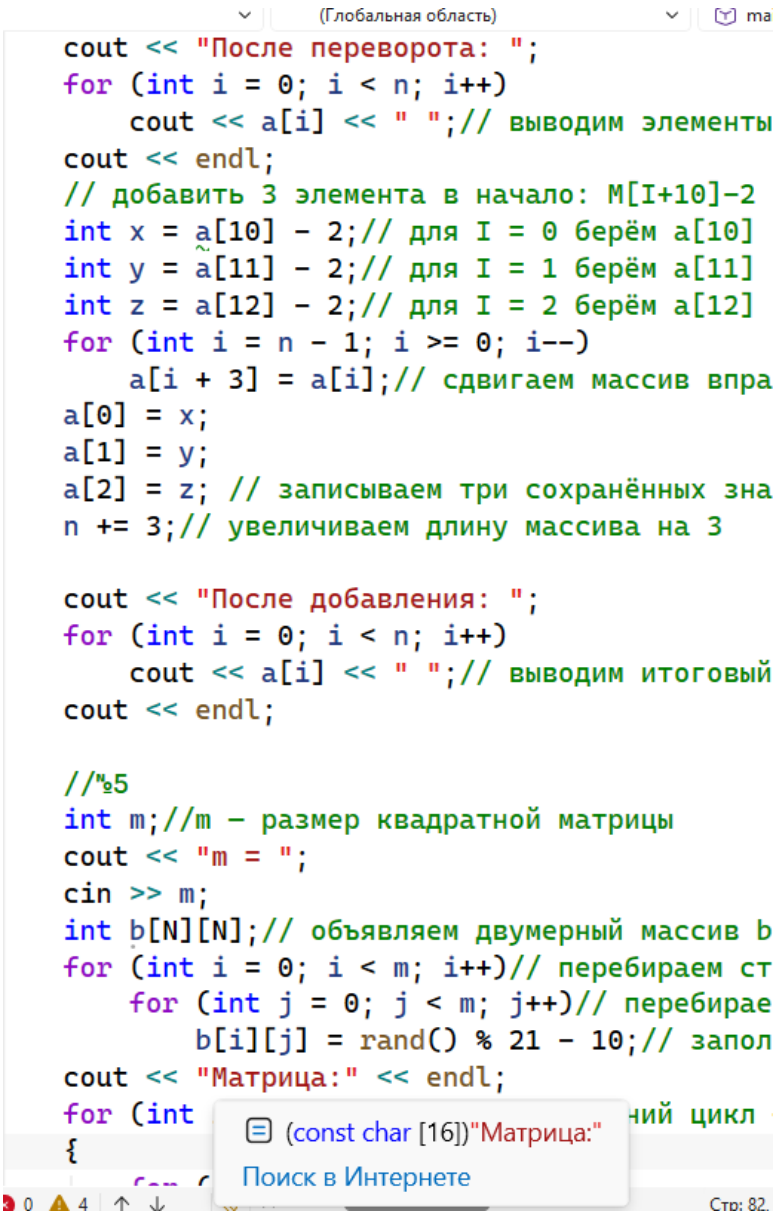
```
(Глобальная область)                main()
#include <iostream>
#include <clocale>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
using namespace std;
const int N = 100;// объявляем константу N = 100 – максимальны
//принимает матрицу a и её размер m, печатает произведение нуж
void product(int a[][N], int m)
{
    int p = 1;//начинаем с 1 (нейтральное для умножения)
    for (int j = 0; j < m; j++)// перебираем все столбцы матри
    {
        if (a[0][j] > a[j][j] && a[0][j] > a[j][m - 1 - j]) //
        {
            for (int i = 0; i < m; i++)
                p = p * a[i][j];// если условие выполнено – пер
        }
    }
    cout << "Произведение = " << p << endl;
}

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "RU");
    srand(time(0));// запускаем генератор случайных чисел (tim
    //%4
    int n;// объявляем переменную n – реальную длину одномерно
    cout << "n = ";
    cin >> n;// просим пользователя ввести n и читаем его с кл
    int a[N];// объявляем одномерный массив a на N = 100 элеме
    for (int i = 0; i < n; i++)
0  4                                   Стр: 82, Симв: 6  Пробелы  CRLF  U
```

Активация Windows

```
(Глобальная область)
for (int i = 0; i < n; i++)
    a[i] = rand() % 21 - 10; // заполняем
cout << "Исходный: ";
for (int i = 0; i < n; i++)
    cout << a[i] << " ";// выводим каждый
cout << endl;
// переворот
for (int i = 0; i < n / 2; i++)// идём по
{
    int t = a[i];// запоминаем левый элеме
    a[i] = a[n - 1 - i];// на место левого
    a[n - 1 - i] = t;// на место правого с
}

// если нечётное — удалить средний
if (n % 2 != 0)// проверяем: нечётное ли к
{
    for (int i = n / 2; i < n - 1; i++)
        a[i] = a[i + 1];// сдвигаем все эл
    n--;// уменьшаем длину массива на 1 (у
}
cout << "После переворота: ";
for (int i = 0; i < n; i++)
    cout << a[i] << " ";// выводим элемент
cout << endl;
// добавить 3 элемента в начало: M[I+10]-2
int x = a[10] - 2;// для I = 0 берём a[10]
int y = a[11] - 2;// для I = 1 берём a[11]
int z = a[12] - 2;// для I = 2 берём a[12]
for (int i = n - 1; i >= 0; i--)
    a[i + 3] = a[i];// сдвигаем массив впр
a[0] = x;
```

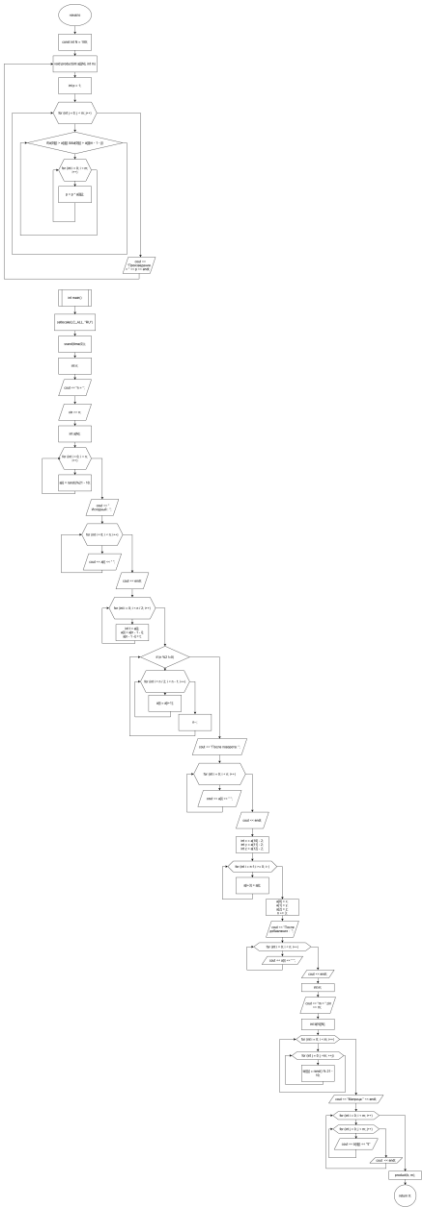

(Глобальная область)
ma
cout << "После переворота: ";
for (int i = 0; i < n; i++)
cout << a[i] << " ";// выводим элементы
cout << endl;
// добавить 3 элемента в начало: M[I+10]-2
int x = a[10] - 2;// для I = 0 берём a[10]
int y = a[11] - 2;// для I = 1 берём a[11]
int z = a[12] - 2;// для I = 2 берём a[12]
for (int i = n - 1; i >= 0; i--)
a[i + 3] = a[i];// сдвигаем массив впра
a[0] = x;
a[1] = y;
a[2] = z; // записываем три сохранённых зна
n += 3;// увеличиваем длину массива на 3
cout << "После добавления: ";
for (int i = 0; i < n; i++)
cout << a[i] << " ";// выводим итоговый
cout << endl;
//№5
int m;//m - размер квадратной матрицы
cout << "m = ";
cin >> m;
int b[N][N];// объявляем двумерный массив b
for (int i = 0; i < m; i++)// перебираем ст
for (int j = 0; j < m; j++)// перебирае
b[i][j] = rand() % 21 - 10;// запол
cout << "Матрица:" << endl;
for (int
ний цикл
{
(const char [16])"Матрица:"
Поиск в Интернете
0
4
Стр: 82

```
for (int i = 0; i < n; i++)
    cout << a[i] << " ";// выводим и
cout << endl;

//№5
int m;//m – размер квадратной матриц
cout << "m = ";
cin >> m;
int b[N][N];// объявляем двумерный м
for (int i = 0; i < m; i++)// переби
    for (int j = 0; j < m; j++)// пе
        b[i][j] = rand() % 21 - 10;/
cout << "Матрица:" << endl;
for (int i = 0; i < m; i++)// внешни
{
    for (int j = 0; j < m; j++)
        cout << b[i][j] << "\t";// п
    cout << endl;
}
product(b, m);// вызываем функцию pr
return 0;
```



БЛОК СХЕМА



ОБЪЯСНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Лабораторная №4 (n = 15)

1. **Исходный массив:** 4 -4 -10 -4 9 7 6 -10 -7 -4 -10 3 -8 3 7.
2. **Переворот:** Элементы поменялись местами симметрично. Крайние 4 и 7 поменялись, затем -4 и 3 и так далее. Получили: 7 3 -8 3 -10 -4 -7 6 7 9 -4 -10 -4 4.
3. **Удаление среднего:** Так как n = 15 (нечетное), удалили центральный элемент с индексом 15/2 = 7 (это число 6). Остальные элементы сдвинулись влево, длина стала 14: 7 3 -8 3 -10 -4 -7 7 9 -4 -10 -4 4.
4. **Добавление 3 элементов:** По формуле M[I+10]-2 берем элементы из полученного массива:
    a. a[10] - 2 = -10 - 2 = -12
    b. a[11] - 2 = -4 - 2 = -6

c. a[12] - 2 = 4 - 2 = 2

d. Итог: -6 -12 -6 7 3 -8 3 -10 -4 -7 7 9 -4 -10 -4 4.

Лабораторная №5 (m = 3)
Дана матрица:

```
text

5  -2  9
-5   0 -10
 3   2  3
```

Проверяем каждый столбец по условию: *первый элемент больше элементов на главной (*a[j][j]*) и побочной (*a[j][m-1-j]*) диагоналях*.

- **Столбец 0:** первый элемент a[0][0] = 5. Главная диагональ a[0][0] = 5. Условие 5 > 5 не выполняется (числа равны).
- **Столбец 1:** первый элемент a[0][1] = -2. Главная диагональ a[1][1] = 0. Побочная диагональ a[1][1] = 0. Условие -2 > 0 не выполняется.
- **Столбец 2:** первый элемент a[0][2] = 9. Главная диагональ a[2][2] = 3. Побочная диагональ a[2][0] = 3. Условие 9 > 3 и 9 > 3 **выполняется**.
- Так как подошел только **2-й столбец**, программа перемножает все его элементы: 9 * (-10) * 3 = -270.
- **Произведение = -270**. (Всё верно).

ВЫВОД

В ходе выполнения работы были получены навыки:

- работы со статическими одномерными массивами (переворот, удаление, вставка);
- работы с двумерными массивами;
- передачи массива в функцию в качестве параметра;
- реализации алгоритмов поиска и обработки данных по заданным условиям.